

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ И ГОРЕНИЯ ИМ. В. В. ВОЕВОДСКОГО
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

г. Новосибирск ул. Институтская 3, 630090
Телефон: (383) 330-91-50 Факс: (383) 330-73-50
E-mail: admin@kinetics.nsc.ru
ИНН 5408100160 / КПП 540801001

_____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

На № _____ от _____

Заместитель директора по научной
работе ИХКГ СО РАН, к.х.н.

_____ / С. В. Валиулин

«___» _____ 20__ г.

АКТ ВНЕДРЕНИЯ

программного комплекса в научную деятельность ИХКГ СО РАН

Разработчик: Климов Богдан Алексеевич, студент Физического Факультета Новосибирского Государственного Университета.

Тема: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода.

Характеристика программного комплекса

Разработанный программный комплекс предназначен для автоматизации эксперимента по регистрации спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода. Программа обеспечивает синхронное управление лазером LS-2145-ОРО, монохроматором M266-IV, осциллографом MSOX2024A и измерителем энергии QE25SP-S-MT-D0. В комплексе реализованы два метода обработки сигнала — численное интегрирование

методом трапеций и аппроксимация биэкспоненциальной моделью. Предусмотрена автоматическая калибровка монохроматора по эталонным спектральным линиям, а также менеджер драйверов для упрощения развёртывания программы на других компьютерах.

Внедрение программного комплекса обеспечило:

- Полную автоматизацию алгоритмов управления экспериментальным оборудованием.
- Исключение ошибок оператора при регистрации и обработке экспериментальных данных.
- Сокращение времени на проведение серии экспериментов и повышение воспроизводимости результатов исследований.
- Автоматическую калибровку монохроматора с точностью позиционирования длины волны не хуже $\pm 0,1$ нм.
- Возможность быстрого развёртывания программного комплекса на других компьютерах.

Разработанное программное обеспечение используется сотрудниками группы при выполнении текущих плановых научно-исследовательских работ института.

Заведующий лабораторией, д.х.н.

_____ / А. В. Бакланов

«__» _____ 20__ г.